Universidad Nacional de Loja

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Estudiante: Santiago Isrrael Robles Abad

Ciclo: 1 A

Materia: Electricidad

Resumen Unidad 1

Semana 3

En esta semana aprendimos contenidos como circuitos en serie, ley de voltajes de Kirchhoff y divisor de tensión.

- **Circuito en serie:** Son elementos consecutivos ósea que si entre estos elementos hay otra conexión ya no es en serie. Si un elemento se daña, se daña todo. La corriente es la misma pero el voltaje cambia.
- **Nodo:** Punto de unión de dos o más elementos.
- **Rama:** Camino entre dos nodos.
- **Lazo:** Cualquier trayectoria cerrada, no pasa dos veces por un mismo nodo.
- **Malla:** Lazo que contiene otros lazos en su interior.
- **Resistencia equivalente:** Resistencia total o equivalente es igual a la suma de las resistencias.
- **Ley de voltaje de Kirchhoff:** Suma de los voltajes igual a cero, solo las resistencias son las que no tienen polaridad
- -> + = se suma

+ -> - = se resta

- **Divisor de tensión de dos resistencias:** Vout = Vin * R2 / (R1 +R2).
- Las propiedades del divisor de tensión o voltaje son las siguientes, el divisor cambia al conectar algo, a más corriente < voltaje y el voltaje total de salida es Vt = E – I * Rint.
- **Potencia en circuitos en serie:** P_fuente = Sumatoria de las potencias de las resistencias, la potencia que se entrega debe ser igual a la que se consume.
- **Pasos para resolver un circuito en serie:**
- **Paso 1:** Calcular la R equivalente
- **Paso 2:** Calcular la corriente
- Durante la práctica de esta semana, comprobamos la Ley de Voltaje de Kirchhoff y divisor de tensión, se logró comprobar cómo funciona un circuito en serie, divisor de tensión, usando diferentes resistencias se logró reducir el voltaje para

que el Arduino pueda leerlo sin dañarse y el efecto de carga se demostró que cuando se conecta una resistencia adicional a la salida del divisor, cae drásticamente.